14905번 - 소수 4개의 합 성공 스페셜 저지

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1293	434	295	29.858%

문제

모든 자연수를 4개의 소수의 합으로 나타낼 수 있을까? 이 물음에 대한 답은 '8 이상의 모든 자연수에 대해 그렇다'이지만, 데이빗은 그 사실을 알지 못했다. 데이빗은 프로그램을 돌려 4개의 소수의 합으로 표현할 수 없는 수를 찾아내 보기로 했다. 소수는 "두 개의 다른 자연수로만 나눠 떨어지는 자연수"이다. 예를 들어, 37은 37과 1로만 나눠 떨어지므로 소수이다.

입력

입력 파일에는 한 줄에 하나씩 1 이상 100,000,000 이하의 자연수가 주어진다.

출력

입력 라인에 맞춰, 주어진 조건에 맞는 4개의 소수를 한 줄에 출력한다. 입력된 수가 소수 4개의 합으로 표현될 수 없으면 “Impossible.”이라 출력한다. 답은 여러 개가 있을 수 있다. 하지만 더해서 입력된 수가 나오는 소수 4개라면 모두 정답이다.

예제 입력 1 복사

```
24
36
46
```

예제 출력 1 복사

```
3 11 3 7
3 7 13 13
11 11 17 7
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2017 ERICA Programming Contest (/category/788) > League A (일반) (/category/detail/1855) A번

- 어색한 표현을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모